

Nations & Marchés — spécification v3

Simulateur macroéconomique multi-pays à cohérence stock-flux

Version 3.0-socle (brouillon) — périmètre exécuté : aucun bloc

Septembre 2026

Résumé

Ce document est la spécification du moteur v3 de *Nations & Marchés*, simulateur macroéconomique multi-pays à cohérence stock-flux destiné à devenir un jeu tour par tour mensuel où chaque joueur incarne l'État d'un pays. Il décrit le moteur exécuté : toute équation numérotée y est exécutée par le moteur, et toute équation exécutée y est numérotée. La version 3.0-socle est un squelette : elle fixe le plan du document, les règles de lecture des équations et les tables qui accueilleront la spécification du socle (économie fermée à un pays). Elle spécifie le cadre commun (temps, entités, comptabilité), retenu par la décision M22 du mainteneur, en section proposée : aucun code ne l'exécute encore. Aucun bloc n'est encore spécifié ni exécuté ; le document ne contient donc aucune équation numérotée. La spécification v1.5 et le moteur v2.0 de la première tentative sont des sources historiques, instruites bloc par bloc sur fiche comparative ; ils ne font pas référence.

Table des matières

Ce qui change en v3.x	3
1 Objet, principes et lecture du document	3
2 Cadre : temps, entités, comptabilité	4
2.1 Entités et indices	5
2.2 Calendrier et règle de conversion	5
2.3 Instruments et matrice des bilans	7
2.4 Matrice des flux de transactions	9
2.5 Portes de la monnaie	11
2.6 Identités comptables et tolérances	12
2.7 Règles de caisse	13
2.8 Ordre des phases d'un pas	15
3 Production et stocks	16
4 Travail et salaires	16
5 Prix	16
6 Ménages	17

7 Investissement et financement des entreprises	17
8 Banque commerciale	17
9 Banque centrale et anticipations	17
10 État et dette	17
11 Leviers du joueur (socle)	17
12 État stationnaire résolu et calibration	19
13 Validation : tests, propriétés, faits mesurés	19
14 Réserve : économie ouverte et régimes de souveraineté	20
15 Réserve : actifs et crises financières	20
16 Réserve : systèmes économiques, soutien politique, jeu	20
17 Pistes écartées	20
18 État des chantiers ouverts	21
A Correspondance équations $\leftrightarrow$ code	22
B Glossaire de la notation	23

Ce qui change en v3.x

Chaque version de la spécification v3 ajoute ici sa table, la plus récente en tête ; les tables des versions antérieures sont conservées à la suite. Chaque ligne donne la modification, la section touchée et ce que le moteur ou l'audit a révélé.

Version 3.0-socle (brouillon)

Version initiale : squelette du document (plan, conventions de lecture, tables vides), complété par la section du cadre, proposée.

#	Modification	Section	Ce que le moteur ou l'audit a révélé
1	Section du cadre écrite, proposée (décision M22, ADR 0005) : entités et indices ; pas mensuel unique et règle de conversion linéaire ; instruments du socle ; matrice des bilans, matrice des flux de transactions et portes de la monnaie en tableaux ; identités, échelle du bilan et tolérances ; règles de caisse ; neuf phases. Aucune équation numérotée.	§2	Aucun code n'exécute le cadre avant le jalon J2. Avant la rédaction, le contrôle symbolique des matrices (<code>outils/verifier_matrices.py</code>) a révélé une erreur de signe dans la contrainte budgétaire de la banque centrale de la fiche comparative, corrigée avant d'être reprise ici.
2	Dates d'effet des leviers types fixées par le cadre, proposées.	§11	Rien : aucun levier n'est exécuté.
3	Paramètres du cadre portés dans la table de calibration, proposés ; aucune borne.	§12	Rien : aucun paramètre n'est exécuté.
4	Pistes écartées par la décision M22.	§17	Sans objet.
5	Symboles du cadre portés dans le glossaire de la notation.	§B	Sans objet.

1 Objet, principes et lecture du document

Cette section dit ce que le document décrit, les principes de conception auxquels le moteur obéit, et comment lire une équation et son encadré. Elle s'ouvre au jalon J1.

Objet

La spécification décrit le moteur v3 tel qu'il est exécuté. Une équation numérotée est une équation exécutée par le moteur, dans la configuration de référence, avec les coefficients de la table de calibration ([§12](#)) ; réciproquement, toute équation exécutée est numérotée ici. La correspondance entre chaque équation et l'endroit du code qui la calcule est tenue en annexe ([§A](#)) et vérifiée par un script en intégration continue. Un mécanisme décidé mais pas encore codé figure dans un encadré « section proposée », sans numéro d'équation ; un mécanisme non décidé n'entre pas dans le document.

Principes de conception

Les principes suivants sont non négociables ; ils reprennent le cahier des charges du projet (`docs/exigences.md`, § 2.1).

1. **Un joueur, un État.** Le joueur fixe le cadre ; il ne construit pas les usines, sauf en mode planifié.
2. **Secteur privé autonome,** avec des règles de comportement dérivées de l'optimisation mais locales dans le temps : l'agent décide à partir de ce qu'il observe.
3. **Plusieurs approches viables.** Économie libérale et économie planifiée doivent être jouables, avec des forces et des faiblesses différentes, sans hiérarchie imposée.
4. **Émergence plutôt que script.** Inflation, chômage, cycles et crises résultent des interactions et des décisions, pas de tirages imposés.
5. **Cohérence stock-flux stricte.** Tout flux quitte un bilan pour entrer dans un autre ; aucune monnaie n'est créée ni détruite hors des mécanismes explicites. C'est un test permanent du moteur.

Lire une équation

Chaque équation numérotée porte un label nommé, de la forme **eq:<bloc>-<nom>**, et le code du moteur porte, sur la ligne qui précède le calcul, une balise de commentaire identique. Elle est suivie d'un encadré « Lecture » en quatre rubriques, toujours présentes et dans cet ordre :

- **Variables** : chaque symbole, avec sa définition, son unité, son dénominateur s'il s'agit d'un ratio, et sa fenêtre (ouverture ou clôture du pas, moyenne mobile et sa longueur) ;
- **Ce que dit l'équation** : son sens en langage courant, lisible par un joueur ;
- **Hypothèses** : ce que l'équation suppose ;
- **Limites** : ce qu'elle ne fait pas, les cas où elle est fausse, les bornes qui s'y appliquent.

L'encadré se termine par une ligne de traçabilité : le statut de l'équation, sa provenance (v1.5, v2.0 ou nouvelle, avec la référence retrouvée) suivie de la décision du mainteneur qui l'a retenue, et l'objet du code qui la calcule. Les paramètres ne sont pas répétés dans les sections de bloc : ils figurent une seule fois dans la table de calibration (§12), et les symboles dans le glossaire de la notation (§B).

Statuts épistémiques

Chaque équation porte l'un de trois statuts :

- **dérivée** : obtenue d'un problème d'optimisation ou d'une identité ; le document dit lequel et où la dérivation est donnée ;
- **approchée** : règle locale qui approche une solution optimale ;
- **choix de conception** : sans fondement théorique, retenue pour le jeu ; aucune référence théorique n'est citée à son appui.

Chaque affirmation factuelle distingue ce que le *modèle produit*, qui se recalcule et cite la commande qui le produit, ce qui est *établi*, avec sa source et sa date, et ce qui est *contesté*, avec les positions en présence. Un résultat du modèle n'est jamais présenté comme un fait empirique.

2 Cadre : temps, entités, comptabilité

Cette section fixe le cadre commun à tous les blocs : entités et indices ; convention calendaire et règle de conversion ; instruments, matrice des bilans et matrice des flux de transactions ; portes de la monnaie ; identités comptables et leurs tolérances ; règles de caisse ; ordre des phases d'un pas. Le cadre n'est pas un bloc de comportement : c'est ce que le noyau comptable et l'ordonnanceur mettent en œuvre, et dans quoi chaque bloc exprime ses vitesses, ses fenêtres et ses flux.

Section proposée, non exécutée — cadre du socle, décision M22

Le cadre a été retenu par la décision M22 du mainteneur (30/09/2026), consignée dans l'ADR 0005 (docs/adr/0005-calendrier-et-cadre-comptable.md), sur la fiche comparative « temps et comptabilité » (docs/blocs/temps_comptabilite.md : option C, pas mensuel unique, combinée au socle commun du § 3.N ; expert pilote macro, monnaie consulté). Aucun code ne l'exécute encore : il sera réalisé au jalon J2 (noyau comptable, ordonnanceur, schéma d'état), par des issues qui restent à ouvrir. D'ici là, aucune équation de cette section n'est numérotée : les équations écrites sont des rappels non numérotés. Les labels prévus au J2, de radical `moteur` pour le calendrier et la conversion (dont `eq:moteur-conversion-taux`) et `noyau` pour les identités, ne seront posés qu'avec leur balise dans le code.

Statut. Choix de conception pour le calendrier, la règle de conversion, la liste des instruments, les tolérances, les règles de caisse et l'ordre des phases ; dérivées pour les identités comptables, qui découlent des deux matrices. **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 ; ADR 0005.

2.1 Entités et indices

Section proposée, non exécutée — entités et indices, décision M22

Indices réservés. Pays i , secteur productif j (et k pour un intrant), strate de ménages h , pas t . Le cadre du socle est écrit pour un pays : l'indice i y est omis ; les barrières entre pays et l'ordre canonique des pays relèvent du jalon J5. La colonne « entreprises » est écrite pour le secteur institutionnel entier : sa division par secteur productif j relève du bloc « production et stocks » (§3), les strates h du bloc « ménages » (§6).

Secteurs institutionnels. Cinq secteurs, chacun avec son bilan : ménages, entreprises, banque commerciale, banque centrale, État. Dans les symboles, un indice ou un exposant marque le secteur détenteur ou émetteur : H (ménages), F (entreprises), Bk (banque), CB (banque centrale), G (État). Ces marques ne sont pas des grandeurs : B_H est l'encours de titres publics détenu par les ménages, sans rapport avec la monnaie centrale H . Dans les identités, l'indice $s \in \{H, F, Bk, CB, G\}$ parcourt les secteurs, et l'indice ℓ les lignes de la matrice des flux.

Temps. Le pas $t = 0, 1, 2, \dots$ est l'unité de temps du moteur ; le tour $n = 1, 2, \dots$ est l'unité du jeu. Une variable x_t est la valeur d'ouverture du pas t , x_{t+1} sa valeur de clôture ; une variable de flux est datée du pas où elle s'exécute.

2.2 Calendrier et règle de conversion

Section proposée, non exécutée — calendrier, conversion et empreinte calendaire de l'état, décision M22

Pas mensuel unique. Le pas est un mois simulé : $n_a = 12$ pas par an, $n_m = 1$ pas par tour. Un pas est un tour : le tour n est le pas $t = n - 1$, et le joueur lit une date (année, mois), jamais un numéro de pas :

$$t = n - 1, \quad \text{mois} = (t \bmod n_a) + 1, \quad \text{année} = \lfloor t/n_a \rfloor + 1.$$

Le tour 13 est le mois 1 de l'année 2. La frontière de tour coïncide avec une frontière de pas : l'état de clôture d'un tour est complet, et une sauvegarde prise à cette frontière, rechargée, reproduit la trajectoire à l'identique, y compris quand des décisions différentes sont saisies après la reprise ; la trajectoire ne diverge alors qu'à partir de la phase 1.

Date de décision. Tout pas est une date de décision ; le prédicat se déduit de l'indice t seul, sans compteur. Les leviers du joueur, les salaires, les anticipations, l'indice des prix et son glissement, et la règle de taux sont révisés en phase 1, avant tout flux du pas (§2.8) ; l'ordre de saisie des décisions est sans effet.

Règle de conversion linéaire unique. Toute grandeur exprimée en base annuelle, x^{an} , vaut par pas

$$x^{\text{pas}} = \frac{x^{\text{an}}}{n_a},$$

pour les trois natures : taux d'intérêt, flux annuel, vitesse d'ajustement (décision M22, lecture (a)). C'est la seule conversion du moteur : aucune division par un nombre de périodes n'est écrite ailleurs, et une fenêtre « d'un an » vaut exactement n_a pas. Dans la matrice des flux (§2.4), un intérêt ou un amortissement s'écrit donc taux annuel $\times$ encours d'ouverture/ n_a . Sur un encours constant X au taux annuel i_X , les intérêts versés dans l'année valent $n_a \cdot (i_X/n_a) X = i_X X$ exactement, quel que soit n_a ; et comme toute grandeur par pas est proportionnelle à $1/n_a$, un ratio stationnaire écrit en base annuelle ne dépend pas de n_a .

Deux grandeurs qui dépendent de n_a , déclarées. Elles touchent la transition, jamais l'état d'arrivée :

- la fraction annuelle de l'écart résorbée par une vitesse d'ajustement annuelle λ , $1 - (1 - \lambda/n_a)^{n_a}$: 0,3999 pour $\lambda = 0,5$ par an et $n_a = 12$;
- le rendement annuel d'un encours dont l'intérêt est crédité dans l'instrument lui-même (dépôts, réserves), $(1 + i_X/n_a)^{n_a} - 1$: 4,0742 % pour $i_X = 4\%$ par an et $n_a = 12$.

Conditions déclarées. Toute vitesse d'ajustement respecte $\lambda \leq n_a$, soit au plus 1 par pas, condition d'un ajustement monotone ; elle se contrôle au chargement de la table de calibration, jamais par un écrêtage. Une vitesse de 1 par an ou plus est admise : la règle linéaire est la seule qui l'admette. Le taux réel annuel restitué et testé est $r = i_X - \pi$, où π est l'inflation annuelle (glissement annuel de l'indice des prix) : c'est la forme que le moteur calculera, non la relation de Fisher exacte.

Empreinte calendaire de l'état. Le calendrier impose deux variables d'état et aucune autre : l'indice de pas t , et le registre de l'indice des prix, qui tient les n_a dernières valeurs $P_{t-1}, \dots, P_{t-n_a}$ aux dates de décision ; soit $1 + 12 = 13$ variables. Le registre est une variable d'état retardée de longueur fixe, jamais un historique ; il sert au glissement annuel lu par la règle de taux,

$$\pi_t = \frac{P_t}{P_{t-n_a}} - 1,$$

et sa valeur stationnaire est explicite, $P_{t-u} = P_t (1 + \bar{\pi})^{-u/n_a}$ pour $u = 1, \dots, n_a$, où $\bar{\pi}$ est le glissement annuel stationnaire : le glissement est lisible dès le premier tour. Le résultat de la banque centrale étant versé à chaque pas (§2.7), aucune variable « résultat cumulé » n'est nécessaire.

Ratio stationnaire au PIB annuel. Pour le test zéro, un ratio de stock au PIB annuel est le stock d'ouverture rapporté à n_a fois le flux du pas ; pour la restitution au tour, c'est le stock de clôture rapporté à la somme des flux des 12 derniers tours (décision M22, lecture (e)). Sur une trajectoire où stocks et flux croissent au taux annuel g , soit g/n_a par pas, le second ratio vaut le premier multiplié par

$$\frac{n_a (1 + g/n_a)}{\sum_{u=0}^{n_a-1} (1 + g/n_a)^{-u}},$$

soit 1,0109 pour $g = 2\%$ par an : le ratio restitué dépasse d'environ 1,1 % celui du test zéro. Ce facteur est publié avec l'état stationnaire (§12, jalon J3).

Budget de calcul. Le budget reste d'au plus 1 ms par pays-semaine (décision M13), soit 52 ms par pays-an ; avec un pas mensuel, il se lit $52/12 \approx 4,333$ ms par pays-pas, seuil que

prend le test de budget (`tests/invariants/test_budget.py`, avec 52/12 semaines par pas). Un tour d'un monde à 10 pays coûte au plus $10 \times 52/12 \approx 43,3$ ms de moteur, hors barrières entre pays et hors IA. La fenêtre longue de 60 ans compte 720 pas.

Statut. Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 (points 1 à 5, 16 et 17 de l'ADR 0005).

2.3 Instruments et matrice des bilans

Section proposée, non exécutée — instruments du socle et matrice des bilans, décision M22

Un instrument est un poste financier qui a exactement un émetteur (signe $-$ dans la matrice des bilans) et un ou plusieurs détenteurs (signe $+$) ; s'il porte intérêt, il a sa propre ligne d'intérêt dans la matrice des flux, assise sur son encours brut d'ouverture, jamais sur une position nette de deux instruments. Le socle compte six instruments financiers et deux actifs réels sans émetteur (tableau 2). Le compte du Trésor est tenu à la banque centrale (décision M22, lecture (b)) : chaque impôt draine des réserves, chaque dépense publique en crée, et le refinancement est vivant dès le socle.

Sont absents du socle, mais non interdits ; chacun s'ajoutera par une ligne ou une colonne, sans réécrire les matrices :

- les billets : sans eux, la masse monétaire est $M = D_H + D_F$ et la monnaie centrale $H = Res$;
- les avances au Trésor : sans elles, la seule porte de monnaie centrale vers l'État est l'achat de titres publics par la banque centrale, et le compte du Trésor n'est jamais négatif ;
- le crédit aux ménages, les actions et l'immobilier (jalon J6) ;
- le reste du monde (jalon J5, une colonne).

La matrice des bilans (tableau 3) donne les stocks à l'ouverture du pas, signés actif ($+$) et passif ($-$). Chaque ligne financière somme à zéro : la créance de l'un est la dette de l'autre. Chaque colonne de secteur somme à zéro, la valeur nette étant portée au passif ; elle y est développée poste par poste :

$$\begin{aligned} V_H &= D_H + B_H, & V_F &= K + IN + D_F - L, \\ E^{Bk} &= L + B_{Bk} + Res - D_H - D_F - L^{CB}, & E^{CB} &= B_{CB} + L^{CB} - Res - M^G, \\ V_G &= M^G - B_H - B_{Bk} - B_{CB}. \end{aligned}$$

Leur somme vaut $K + IN$. Les actifs réels sont les seuls postes dont la ligne ne somme pas à zéro entre les secteurs. La colonne « Réel » les solde : elle porte $-K$ et $-IN$ sur leurs lignes et $+K + IN$ sur la ligne de valeur nette ; ce n'est pas un secteur. Elle est l'opposé de la colonne de somme (Σ) des matrices de bilans de W. Godley et M. Lavoie (*Monetary Economics : An Integrated Approach to Credit, Money, Income, Production and Wealth*, Palgrave Macmillan, 2007, chap. 2, « Balance Sheets, Transaction Matrices and the Monetary Circuit »), dont la matrice des bilans suit la forme, et où le capital tangible est le seul poste dont la ligne ne somme pas à zéro. Une cellule est une somme signée de termes simples (encours, flux, produit d'un taux par l'encours d'un seul détenteur, variation d'un encours) : aucun agrégat n'y figure, et les agrégats se définissent dans le texte, par exemple $D = D_H + D_F$ et $B = B_H + B_{Bk} + B_{CB}$.

Statut. Liste des instruments : choix de conception ; sommes nulles et valeurs nettes : dérivées. **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 (points 6, 7 et 9 de l'ADR 0005).

TAB. 2 : Instruments du socle (proposés, décision M22). Encours en u.m., à l'ouverture du pas ; tout intérêt est versé à chaque pas, assis sur l'encours brut d'ouverture, au taux annuel converti une fois par la règle de conversion.

Instrument	Émetteur (-)	Détenteurs (+)	Unité	Intérêt
Dépôts D_H, D_F	banque	ménages, entreprises	u.m.	i_D , fixé par le bloc banque (§8)
Crédits L	entreprises	banque	u.m.	i_L , fixé par le bloc banque (§8)
Titres publics B_H, B_{Bk}, B_{CB}	État	ménages, banque, banque centrale	u.m.	i_B , taux de la dernière date de décision, déclaré comme date de fixation (§10)
Réserves Res	banque centrale	banque	u.m.	i_{res} (§9)
Refinancement L^{CB}	banque	banque centrale	u.m.	i_{CB} (§9)
Compte du Trésor M^G	banque centrale	État	u.m.	aucun, déclaré
Capital fixe K , stocks IN	aucun (actifs réels)	entreprises	u.m.	sans objet

TAB. 3 : Matrice des bilans (proposée, décision M22). Stocks à l'ouverture du pas t , en u.m. ; + actif, - passif ; valeur nette portée au passif et développée ; colonne « Réel » : actifs réels.

Poste	Ménages	Entreprises	Banque	Banque centrale	État	Réel
Capital fixe		$+K$				$-K$
Stocks		$+IN$				$-IN$
Dépôts	$+D_H$	$+D_F$	$-D_H - D_F$			
Crédits		$-L$	$+L$			
Titres publics	$+B_H$		$+B_{Bk}$	$+B_{CB}$	$-B_H - B_{Bk} - B_{CB}$	
Réserves			$+Res$	$-Res$		
Refinancement			$-L^{CB}$	$+L^{CB}$		
Compte du Trésor				$-M^G$	$+M^G$	
Valeur nette	$-D_H - B_H$	$-K - IN - D_F + L$	$-L - B_{Bk} - Res + D_H + D_F + L^{CB}$	$-B_{CB} - L^{CB} + Res + M^G$	$-M^G + B_H + B_{Bk} + B_{CB}$	$+K + IN$

2.4 Matrice des flux de transactions

Section proposée, non exécutée — matrice des flux de transactions, décision M22

La matrice des flux (tableau 4) donne, pour chaque flux du pas, le montant reçu (+) ou versé (−) par chaque secteur, les variations de postes financiers comprises : la variation d'un actif détenu compte −, celle d'un passif émis compte +. Les entreprises ont deux sous-colonnes, courant et capital. Chaque ligne somme à zéro : tout flux quitte un bilan pour entrer dans un autre. Chaque colonne somme à zéro : c'est la contrainte budgétaire du secteur. Tout flux de tout bloc du socle a sa ligne ; aucune monnaie n'est créée ni détruite hors d'une ligne. Chaque ligne porte une seule signature d'effet sur la masse monétaire M et sur la monnaie centrale H (§2.5) ; une ligne dont les parts ont des signatures différentes est scindée par contrepartie. Ainsi la ligne 11 (intérêts sur titres publics) est scindée en 11a, 11b, 11c selon le détenteur ; la ligne 19a (marché primaire : émission ou rachat par l'État, exposant p) selon le souscripteur ; la ligne 19b (achats ou ventes de la banque centrale sur le marché secondaire, exposant s) selon la contrepartie. La variation d'un encours de titres combine les deux marchés : $\Delta B_H = \Delta B_H^p - \Delta B_H^s$, $\Delta B_{Bk} = \Delta B_{Bk}^p - \Delta B_{Bk}^s$, $\Delta B_{CB} = \Delta B_{CB}^p + \Delta B_H^s + \Delta B_{Bk}^s$. Les lignes 17 (dépôts), 20 (réserves) et 22 (compte du Trésor) ne sont pas des flux décidés : ce sont les contreparties de règlement des autres lignes, appliquées par le noyau. Les colonnes, résolues en ces postes, donnent les contraintes budgétaires ; colonnes des ménages et des entreprises :

$$\begin{aligned}\Delta D_H &= WB + Tr + i_D D_H / n_a + i_B B_H / n_a + Div_F + Div_{Bk} \\ &\quad - C - T_H - \Delta B_H^p + \Delta B_H^s, \\ \Delta D_F &= C + G - WB - T_F - i_L L / n_a + i_D D_F / n_a - Div_F + \Delta L,\end{aligned}$$

colonne de la banque :

$$\begin{aligned}\Delta Res &= i_L L / n_a + i_B B_{Bk} / n_a + i_{res} Res / n_a - i_D D_H / n_a - i_D D_F / n_a - i_{CB} L^{CB} / n_a \\ &\quad - Div_{Bk} + \Delta D_H + \Delta D_F - \Delta L - \Delta B_{Bk}^p + \Delta B_{Bk}^s + \Delta L^{CB},\end{aligned}$$

colonne de la banque centrale :

$$\begin{aligned}\Delta Res &= \Pi^{CB} - i_B B_{CB} / n_a - i_{CB} L^{CB} / n_a + i_{res} Res / n_a \\ &\quad + \Delta B_{CB}^p + \Delta B_H^s + \Delta B_{Bk}^s - \Delta M^G,\end{aligned}$$

colonne de l'État :

$$\begin{aligned}\Delta M^G &= T_H + T_F + \Pi^{CB} - G - Tr - i_B B_H / n_a - i_B B_{Bk} / n_a - i_B B_{CB} / n_a \\ &\quad + \Delta B_H^p + \Delta B_{Bk}^p + \Delta B_{CB}^p.\end{aligned}$$

Dans les entreprises, l'investissement, la variation des stocks et l'amortissement s'annulent entre les deux sous-colonnes. Les deux expressions de ΔRes coïncident terme à terme une fois ΔD_H , ΔD_F et ΔM^G substitués : c'est une conséquence des lignes nulles. Un intérêt reçu par la banque centrale draine des réserves ; le versement de son résultat, Π^{CB} , n'en déplace aucune, puisque le compte du Trésor est un passif de la banque centrale.

Statut. Dérivée (sommes nulles, contraintes budgétaires) ; la liste des lignes et leur découpage sont des choix de conception. **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 (points 6, 8 et 11 à 13 de l'ADR 0005).

TAB. 4 : Matrice des flux de transactions (proposée, décision M22). Flux du pas t , en u.m. par pas ; + reçu, - versé ; variation d'un actif détenu -, d'un passif émis + ; intérêts et amortissement assis sur l'encours d'ouverture, taux annuels convertis par n_a ; chaque ligne et chaque colonne somment à zéro.

Ligne	Ménages	Entr. courant	Entr. capital	Banque	BC	État
1 Consommation	$-C$	$+C$				
2 Dépense publique		$+G$				$-G$
3 Investissement		$+I$	$-I$			
4 Variation des stocks		$+\Delta IN$	$-\Delta IN$			
5 Salaires	$+WB$	$-WB$				
6 Transferts	$+Tr$					$-Tr$
7 Impôts	$-T_H$	$-T_F$				$+T_H + T_F$
8 Amortissement		$-\delta K/n_a$	$+\delta K/n_a$			
9 Intérêts sur crédits		$-i_L L/n_a$		$+i_L L/n_a$		
10 Intérêts sur dépôts	$+i_D D_H/n_a$	$+i_D D_F/n_a$		$-i_D D_H/n_a -$ $i_D D_F/n_a$		
11a Intérêts sur titres, ménages	$+i_B B_H/n_a$					$-i_B B_H/n_a$
11b Intérêts sur titres, banque				$+i_B B_{Bk}/n_a$		$-i_B B_{Bk}/n_a$
11c Intérêts sur titres, banque centrale					$+i_B B_{CB}/n_a$	$-i_B B_{CB}/n_a$
12 Intérêts sur réserves				$+i_{res} Res/n_a$	$-i_{res} Res/n_a$	
13 Intérêts sur refinancement				$-i_{CB} L^{CB}/n_a$	$+i_{CB} L^{CB}/n_a$	
14 Dividendes des entreprises	$+Div_F$	$-Div_F$				
15 Dividendes de la banque	$+Div_{Bk}$			$-Div_{Bk}$		
16 Versement du résultat de la banque centrale					$-\Pi^{CB}$	$+\Pi^{CB}$
17 Δ Dépôts	$-\Delta D_H$		$-\Delta D_F$	$+\Delta D_H +$ ΔD_F		
18 Δ Crédits			$+\Delta L$	$-\Delta L$		
19a-ménages Émission primaire, ménages	$-\Delta B_H^p$					$+\Delta B_H^p$
19a-banque Émission primaire, banque				$-\Delta B_{Bk}^p$		$+\Delta B_{Bk}^p$
19a-BC Émission primaire, banque centrale					$-\Delta B_{CB}^p$	$+\Delta B_{CB}^p$
19b-ménages Achats de la banque centrale aux ménages	$+\Delta B_H^s$				$-\Delta B_H^s$	
19b-banque Achats de la banque centrale à la banque				$+\Delta B_{Bk}^s$	$-\Delta B_{Bk}^s$	
20 Δ Réserves				$-\Delta Res$	$+\Delta Res$	
21 Δ Refinancement				$+\Delta L^{CB}$	$-\Delta L^{CB}$	
22 Δ Compte du Trésor					$+\Delta M^G$	$-\Delta M^G$

2.5 Portes de la monnaie

Section proposée, non exécutée — portes de la monnaie, décision M22

Sans billets, la masse monétaire est $M = D_H + D_F$ et la monnaie centrale $H = Res$. Les portes de la monnaie sont la liste exhaustive des lignes de la matrice des flux qui font varier M ou H (tableau 5); toute autre ligne est un transfert entre détenteurs. Les signes sont écrits sous la décision M22, lecture (b), compte du Trésor tenu à la banque centrale; sous l'autre lecture, ils seraient différents.

- M varie par le crédit (ligne 18); par les paiements nets de l'État aux ménages et aux entreprises (lignes 2, 6, 7, 11a et 19a-ménages); par les intérêts et dividendes nets de la banque (lignes 9, 10 et 15); par les achats de la banque centrale aux ménages (ligne 19b-ménages).
- H varie par le refinancement (ligne 21); par les souscriptions primaires des ménages et de la banque (lignes 19a-ménages et 19a-banque); par les achats de la banque centrale sur le marché secondaire (lignes 19b-ménages et 19b-banque); par les intérêts sur réserves et sur refinancement (lignes 12 et 13); par tout paiement entre le compte du Trésor et un compte tenu à la banque (lignes 2, 6, 7, 11a et 11b).
- Une souscription primaire de la banque centrale (ligne 19a-BC) ne crée pas de monnaie centrale : le compte du Trésor et les titres détenus montent dans le même bilan; la monnaie centrale ne naît que lorsque l'État dépense.

Les lignes 17 et 20 portent les postes de règlement eux-mêmes ($\Delta D_H + \Delta D_F$ et ΔRes) : elles sont marquées « poste ». La somme, sur les autres lignes, du montant par son signe redonne $\Delta M = \Delta D_H + \Delta D_F$ et $\Delta H = \Delta Res$. C'est le préalable comptable pour qu'une création monétaire durable soit visible et testable.

Contrôle mécanique. Le script `outils/verifier_matrices.py` relit les trois tableaux de cette section, sans rien importer du moteur, et vérifie terme à terme, sans valeur numérique :

- que chaque ligne des deux matrices est nulle;
- que chaque colonne de la matrice des bilans est nulle;
- que chaque colonne de secteur de la matrice des flux contient une fois son poste de règlement (ΔD_H , ΔD_F , ΔRes pour la banque et pour la banque centrale, ΔM^G) et que les deux expressions de ΔRes coïncident;
- que ΔM et ΔH recomposés depuis les portes égalent $\Delta D_H + \Delta D_F$ et ΔRes , et que le montant de chaque porte est la somme des termes positifs de sa ligne.

Ce contrôle a déjà servi : il a révélé, dans la fiche comparative, une erreur de signe dans la contrainte budgétaire de la banque centrale, invisible aux contre-épreuves numériques parce que le terme en cause est nul sous la décision M22, lecture (d).

Statut. Dérivée. **Provenance.** Nouvelle; décision M22 (point 6 de l'ADR 0005).

TAB. 5 : Portes de la monnaie (proposées, décision M22). Signes écrits sous la décision M22, lecture (b), compte du Trésor tenu à la banque centrale. Montant : somme des termes positifs de la ligne de la matrice des flux, en u.m. par pas; « poste » : ligne qui porte un poste de règlement. Table non sommée.

Ligne	Montant	ΔM	ΔH
1 Consommation	$+C$	0	0
2 Dépense publique	$+G$	+	+
3 Investissement	$+I$	0	0
4 Variation des stocks	$+\Delta IN$	0	0
5 Salaires	$+WB$	0	0
6 Transferts	$+Tr$	+	+

Suite page suivante

Ligne	Montant	ΔM	ΔH
7 Impôts	$+T_H + T_F$	—	—
8 Amortissement	$+\delta K/n_a$	0	0
9 Intérêts sur crédits	$+i_L L/n_a$	—	0
10 Intérêts sur dépôts	$+i_D D_H/n_a + i_D D_F/n_a$	+	0
11a Intérêts sur titres, ménages	$+i_B B_H/n_a$	+	+
11b Intérêts sur titres, banque	$+i_B B_{Bk}/n_a$	0	+
11c Intérêts sur titres, banque centrale	$+i_B B_{CB}/n_a$	0	0
12 Intérêts sur réserves	$+i_{res} Res/n_a$	0	+
13 Intérêts sur refinancement	$+i_{CB} L^{CB}/n_a$	0	—
14 Dividendes des entreprises	$+Div_F$	0	0
15 Dividendes de la banque	$+Div_{Bk}$	+	0
16 Versement du résultat de la banque centrale	$+\Pi^{CB}$	0	0
17 Δ Dépôts	$+\Delta D_H + \Delta D_F$	poste	poste
18 Δ Crédits	$+\Delta L$	+	0
19a-ménages Émission primaire, ménages	$+\Delta B_H^p$	—	—
19a-banque Émission primaire, banque	$+\Delta B_{Bk}^p$	0	—
19a-BC Émission primaire, banque centrale	$+\Delta B_{CB}^p$	0	0
19b-ménages Achats de la banque centrale aux ménages	$+\Delta B_H^s$	+	+
19b-banque Achats de la banque centrale à la banque	$+\Delta B_{Bk}^s$	0	+
20 Δ Réserves	$+\Delta Res$	poste	poste
21 Δ Refinancement	$+\Delta L^{CB}$	0	+
22 Δ Compte du Trésor	$+\Delta M^G$	0	0

2.6 Identités comptables et tolérances

Section proposée, non exécutée — identités comptables et tolérances, décision M22

Aucun solde résiduel. Chaque instrument est tenu une seule fois par le noyau, comme position (détenteur, émetteur) : sa ligne de la matrice des bilans somme à zéro par construction, sans tolérance. Chaque poste de clôture vaut son ouverture plus la somme des lignes de flux nommées qui le touchent ; aucun poste n'est obtenu par différence des autres. En notant Δx_t la somme des lignes de flux nommées qui touchent le poste x au pas t , et $f_{\ell,s,t}$ le montant de la ligne ℓ dans la colonne du secteur s :

$$x_{t+1} = x_t + \Delta x_t \quad \text{pour chaque poste } x,$$

$$\sum_s f_{\ell,s,t} = 0 \quad \text{pour chaque ligne } \ell, \quad \sum_{\ell} f_{\ell,s,t} = 0 \quad \text{pour chaque colonne } s.$$

En particulier, la variation du refinancement ΔL^{CB} n'a qu'une source, la ligne 21, flux décidé en phase 8 (c) ; aucune règle ne corrige un solde de réserves négatif en l'ajoutant au refinancement.

Valeur nette calculée deux fois. La valeur nette est la seule grandeur définie comme solde. Pour chaque secteur, elle est calculée par le stock (actifs moins passifs, §2.3) et par les flux (ouverture, plus résultat, moins distribution, cumulés depuis $t = 0$) ; l'écart entre les

deux est l'identité vérifiée, jamais un poste ajusté :

$$V_{s,t}^{\text{stock}} = \sum \text{actifs de } s - \sum \text{passifs de } s,$$

$$V_{s,t+1}^{\text{flux}} = V_{s,t}^{\text{flux}} + \text{résultat}_{s,t} - \text{distribution}_{s,t}, \quad V_{s,0}^{\text{flux}} = V_{s,0}^{\text{stock}}.$$

Échelle du bilan. Toute tolérance sur un montant est relative à l'échelle S du bilan contrôlé : la somme des valeurs absolues de tous ses postes, valeur nette comprise. Pour la banque et pour la banque centrale :

$$S^{Bk} = L + B_{Bk} + Res + D_H + D_F + L^{CB} + |E^{Bk}|, \quad S^{CB} = B_{CB} + L^{CB} + Res + M^G + |E^{CB}|.$$

L'échelle est invariante par redénomination : sous une multiplication de tous les nominaux par 100, chaque ratio résidu/ S est inchangé. La banque centrale est rapportée à l'échelle de son propre bilan, jamais à ses fonds propres, qui peuvent être nuls ou négatifs. La date à laquelle S est évaluée (ouverture du pas ou clôture de la phase contrôlée) n'est pas fixée par la décision M22 ; elle le sera avec le noyau, au jalon J2.

Tolérances. Deux familles d'identités, sans dimension :

$$|\text{résidu d'une identité par pas}| \leq \varepsilon S, \quad |V_{s,t}^{\text{stock}} - V_{s,t}^{\text{flux}}| \leq \varepsilon_V S,$$

$$\varepsilon = \varepsilon_V = 10^{-12}.$$

Les identités par pas (sommes nulles ; clôture égale à ouverture plus flux, poste par poste) sont vérifiées à la fin de chaque phase ; elles portent sur au plus 30 opérandes, dont l'arrondi en double précision est borné par environ $30 \times 2,2 \cdot 10^{-16} \approx 6,7 \cdot 10^{-15} S$, loin sous ε . L'identité cumulée de la valeur nette est vérifiée en phase 9. Son pire cas théorique, $30 \times 720 \times 2,2 \cdot 10^{-16} \approx 4,8 \cdot 10^{-12} S$ sur les 720 pas de la fenêtre longue, dépasse ε_V : la tolérance cumulée ne tient donc pas par le pire cas mais par la mesure. Sur un grand livre synthétique (fiche comparative, § 3.N), l'accumulation mesurée reste de l'ordre de 10^{-15} à $10^{-14} S$ sur 720 pas, soit une marge d'au moins 100 ; ce n'est pas un résultat du moteur, et le test du jalon J2 mesurera l'accumulation réelle sur la fenêtre longue. Aucune tolérance absolue, aucune tolérance de la forme « absolue sous 1, relative au-dessus », aucune tolérance rapportée à un flux ; une violation est un défaut à corriger, jamais un motif d'élargir ε ou ε_V .

Critères du jalon J2, écrits avant l'essai. Identités par pas et cumulées à $10^{-12} S$ sur 720 pas sans choc ; invariance d'unité sous une multiplication des nominaux par 100 (résidu/ $S \leq 10^{-12}$, champs économiques identiques à 10^{-10} près en relatif) ; reprise identique, y compris à la frontière de tour ; coût du noyau seul d'au plus 0,5 ms par pas mensuel sur la plateforme de référence.

Statut. Identités : dérivées ; échelle et tolérances : choix de conception. **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 (points 8, 14 et 19 de l'ADR 0005).

2.7 Règles de caisse

Section proposée, non exécutée — règles de caisse, découvert intra-pas et en-caisse du Trésor, décision M22

Moyens de paiement. Les ménages et les entreprises paient en dépôts, la banque en réserves, l'État sur le compte du Trésor. Un payeur ne paie pas plus que son moyen de paiement : la part non payée est une ligne de flux nommée du bloc payeur (rationnement déclaré, ou capitalisation nommée), jamais un découvert implicite ni un ajout silencieux au principal. L'ordre de priorité des paiements est déclaré par chaque bloc. Le crédit (phase 3)

précède les règlements.

Intérêts. Chaque instrument porteur d'intérêt a sa ligne, assise sur son encours brut d'ouverture et versée à chaque pas, au taux annuel converti une fois. Les titres publics portent le taux de la dernière date de décision, déclaré comme leur date de fixation. Un taux décidé au tour n s'applique dès le tour n aux intérêts sur réserves et sur refinancement (phase 8), sur l'encours d'ouverture : le délai entre la décision d'un taux et le premier flux d'intérêt qui le porte est nul (décision M22, lecture (c)). Ce délai ne mesure pas la transmission du taux aux autres blocs, que chaque bloc déclare en tours entiers.

Découvert intra-pas des réserves, déclaré. La banque règle en réserves les impôts (phase 6), ses souscriptions de titres (phase 7) et les intérêts sur refinancement (phase 8 (a)) avant le refinancement de la phase 8 (c) : ses réserves peuvent donc être négatives entre les phases d'un même pas. La contrainte

$$Res_{t+1} \geq 0$$

est une identité de clôture, vérifiée en phase 9, après la phase 8 (c), non une identité de phase. Le refinancement (ligne 21) est un flux décidé, au taux i_{CB} , qui couvre au moins la position négative ; la règle qui le fixe relève du bloc banque (§8). La position négative intra-pas est un état déclaré, non un poste ajusté.

Résultat de la banque centrale. Il est versé à l'État à chaque tour, sans troncature (décision M22, lecture (d)) : c'est la somme algébrique des lignes d'intérêts exécutées dans le pas,

$$\Pi^{CB} = i_B B_{CB}/n_a + i_{CB} L^{CB}/n_a - i_{res} Res/n_a,$$

jamais une fraction du stock E^{CB} . Une perte est un versement négatif, paiement du compte du Trésor vers la banque centrale soumis à la règle de caisse de l'État. Les fonds propres E^{CB} restent à leur valeur initiale résolue.

Encaisse du Trésor et émission des titres publics. Sans avances, le compte du Trésor M^G n'est jamais négatif. L'État émet ses titres après les règlements du pas, en phase 7 (décision M22, lecture (f)) : il émet le besoin réalisé du pas,

$$\Delta B_H^p + \Delta B_{Bk}^p + \Delta B_{CB}^p = G + Tr + i_B B_H/n_a + i_B B_{Bk}/n_a + i_B B_{CB}/n_a - T_H - T_F - \Pi^{CB} + M^{G*} - M_t^G,$$

de sorte que le compte du Trésor clôt à l'encaisse stationnaire M^{G*} . Celle-ci couvre les paiements du pas qui précèdent l'émission ; elle n'excède pas les paiements bruts d'un pas avant impôts, $G + Tr + i_B B/n_a$, soit environ un mois de dépenses publiques. Elle n'est pas un paramètre : c'est une variable de l'état initial résolu, calculée par le script d'état stationnaire selon la règle du bloc État et dette (§10), et publiée. Un placement raté laisse M^G sous M^{G*} , et le rationnement de la dépense frappe le tour suivant : le joueur dispose d'un tour de signal. L'émission de titres n'est pas un levier du socle.

Statut. Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 (points 10 à 13 de l'ADR 0005).

2.8 Ordre des phases d'un pas

Section proposée, non exécutée — ordre des phases, décision M22

Un pas se déroule en neuf phases, numérotées de 1 à 9 et précédées de l'ouverture, notée phase 0 (tableau 6) ; l'ordonnanceur les exécute dans cet ordre. Chaque flux s'exécute dans une phase et une seule ; un bloc ne lit que l'état d'ouverture ou des variables produites dans une phase antérieure du même pas, si bien que la matrice de dépendance est triangulaire et qu'aucune résolution simultanée n'est nécessaire. Les identités par pas sont vérifiées à la fin de chaque phase. Tous les règlements du pas précèdent la phase 8, où la banque centrale exécute ses opérations : aucune ligne touchant les réserves n'est exécutée après le refinancement de la phase 8 (c), et les intérêts publics (phase 6) le précèdent. Les lignes 17, 20 et 22 sont les contreparties de règlement, appliquées par le noyau dans chaque phase.

Statut. Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 (point 15 de l'ADR 0005).

TAB. 6 : Phases d'un pas (proposées, décision M22). Blocs qui écrivent, ce qu'ils lisent, lignes de la matrice des flux exécutées.

Phase	Contenu	Écrivent	Lisent	Lignes
0 Ouverture	indice t ; prédicat de date de décision, tiré de t seul	moteur	clôture du pas précédent	aucune
1 Décision	lecture des leviers ; salaires ; anticipations ; indice des prix et glissement annuel (registre) ; règle de taux	moteur (leviers), travail, prix, banque centrale	ouverture, registre	aucune
2 Plans	production visée, demande de travail, budget de consommation, investissement visé, dépense publique du pas	production, ménages, investissement, État	phase 1	aucune
3 Crédit	demande et offre de crédit	investissement, banque	phase 2	18
4 Production et travail	emploi, production, stocks ; salaires versés	production, travail	phases 2 et 3	5
5 Marché des biens	ventes (consommation, dépense publique, investissement) ; prix du pas ; variation des stocks	production, prix, ménages, investissement, État	phases 2 et 4	1 à 4
6 Revenus et impôts	intérêts sur crédits, dépôts et titres ; impôts ; transferts ; dividendes ; amortissement	État, banque, investissement	ouverture, phases 1 et 5	6 à 10, 11a à 11c, 14, 15
7 Titres publics	émission ou rachat ; souscriptions ; achats décidés de la banque centrale	État, ménages, banque, banque centrale	phase 6	19a, 19b
8 Monnaie centrale	(a) intérêts sur réserves et refinancement ; (b) versement du résultat de la banque centrale ; (c) position de réserves après tous les règlements, puis refinancement décidé	banque centrale (a, b), banque (c)	tout ce qui précède	12, 13, puis 16, puis 21

Phase	Contenu	Écrivent	Lisent	Lignes
9 Clôture	identités par pas et cumulée ; double calcul des valeurs nettes ; $Res_{t+1} \geq 0$; mise à jour du registre ; passage à $t + 1$	noyau, moteur	tout	aucune

Ce que le moteur ne fait pas — cadre du socle

- Aucune dynamique infra-mensuelle : le plus court délai du modèle est un tour ; une contrainte de caisse hebdomadaire, des marchés hebdomadaires ou une ruée bancaire en quelques jours ne sont représentables qu'au mois. Le choix se rouvre par une décision citant M22 si une fiche établit, par un fait mesuré, qu'un mécanisme exige une dynamique infra-mensuelle.
- Ni billets, ni avances au Trésor, ni crédit aux ménages, ni actions, ni immobilier, ni reste du monde : ces instruments et secteurs s'ajouteront par une ligne ou une colonne (jalons J5 et J6).
- Aucune réévaluation des actifs : le cadre n'a ni ligne ni matrice de réévaluation (gains ou pertes en capital) ; le capital fixe et les stocks varient par les seules lignes 3, 4 et 8.
- Aucune troncature du versement de la banque centrale : elle exigerait une borne et une règle de recapitalisation, et reste réservée au jalon J6.
- Aucun encours de dette publique à taux fixe : toute la dette porte le taux de la dernière date de décision, et une hausse du taux directeur frappe le budget de l'État dès le tour même ; un encours à taux fixe relèverait du bloc « État et dette » (§10).
- Aucune borne : le cadre n'introduit que des paramètres déclarés, portés dans la table de calibration (§12).

3 Production et stocks

Ce bloc portera le côté offre : fonction de production, nombre de secteurs du socle, stocks et production visée. Il s'ouvre au jalon J1, sur décision du mainteneur après instruction de la fiche comparative `docs/blocs/production.md` (expert pilote : `macro`). Aucune équation n'est encore spécifiée.

4 Travail et salaires

Ce bloc portera la demande de travail et la formation du salaire nominal, qui définit le coût du travail lu par le bloc des prix (§5). Il s'ouvre au jalon J1, sur décision du mainteneur après instruction de la fiche comparative `docs/blocs/travail.md` (expert pilote : `macro` ; `monnaie` consulté sur l'indexation des salaires aux anticipations). Aucune équation n'est encore spécifiée.

5 Prix

Ce bloc portera la formation des prix : coût unitaire, marge et indexation. Il s'ouvre au jalon J1, sur décision du mainteneur après instruction de la fiche comparative `docs/blocs/prix.md` (expert pilote : `macro` ; `monnaie` consulté sur l'indexation des prix aux anticipations). Aucune équation n'est encore spécifiée.

6 Ménages

Ce bloc portera le revenu disponible, la consommation, l'épargne et la détention de dépôts et de titres par les ménages. Il s'ouvre au jalon J1, sur décision du mainteneur après instruction de la fiche comparative `docs/blocs/menages.md` (expert pilote : `macro` ; `monnaie` consulté sur la détention de titres publics). Aucune équation n'est encore spécifiée.

7 Investissement et financement des entreprises

Ce bloc portera l'investissement, l'autofinancement et la demande de crédit des entreprises. Il s'ouvre au jalon J1, sur décision du mainteneur après instruction de la fiche comparative `docs/blocs/investissement.md` (expert pilote : `macro` ; `monnaie` consulté sur la rencontre de la demande et de l'offre de crédit). Aucune équation n'est encore spécifiée.

8 Banque commerciale

Ce bloc portera l'offre de crédit, les dépôts, les fonds propres, les réserves et le refinancement de la banque commerciale. Il s'ouvre au jalon J1, sur décision du mainteneur après instruction de la fiche comparative `docs/blocs/banque.md` (expert pilote : `monnaie` ; `macro` consulté sur la demande de crédit des entreprises). Aucune équation n'est encore spécifiée.

9 Banque centrale et anticipations

Ce bloc portera la règle de taux, le bilan de la banque centrale, la formation des anticipations et la crédibilité ; les blocs des salaires (§4) et des prix (§5) lisent les anticipations qu'il forme. Il s'ouvre au jalon J1, sur décision du mainteneur après instruction de la fiche comparative `docs/blocs/banque_centrale.md` (expert pilote : `monnaie` ; `macro` consulté sur les prix et les salaires). Aucune équation n'est encore spécifiée.

10 État et dette

Ce bloc portera les recettes et les dépenses de l'État, son solde, la dette publique et son placement auprès des ménages, de la banque et de la banque centrale ; il clôt le bouclage stock-flux du socle. Il s'ouvre au jalon J1, sur décision du mainteneur après instruction de la fiche comparative `docs/blocs/finances_publicques.md` (expert pilote : `macro` ; `monnaie` consulté sur le placement de la dette et la prime). Aucune équation n'est encore spécifiée.

11 Leviers du joueur (socle)

Cette section tiendra le catalogue des leviers de l'économie fermée : pour chacun, son type, son unité, son délai d'effet et sa contrepartie comptable. Elle s'ouvre au jalon J1, avec les blocs que les leviers touchent, et se complète au jalon J4 (simulateur utilisable). Aucun levier n'est encore spécifié : le type et l'unité de chacun seront fixés par le bloc qui le porte. Le cadre (§2) fixe déjà, pour les leviers types du socle, la phase où ils sont lus, le premier flux qu'ils modifient et leur contrepartie comptable (tableau 7).

Section proposée, non exécutée — dates d'effet des leviers types, décision M22

Tous les leviers d'un tour sont lus en phase 1 du tour n , avant tout flux (§2.8) ; l'ordre de saisie est sans effet, et aucun levier ne s'applique à un pas déjà exécuté. Le délai est compté en tours entiers entre cette lecture et le premier flux modifié ; il ne mesure pas la transmission aux autres blocs, que chaque bloc déclare en tours entiers, avec la contrepartie comptable visible le même tour. Pour le taux directeur, le délai du premier flux d'intérêt et le délai de transmission aux taux de la banque sont deux grandeurs distinctes du catalogue. L'émission de titres publics n'est pas un levier du socle : l'État émet le besoin réalisé du pas (§2.7). Les effets sur la production au tour suivant se lisent dans l'ordre des phases ; ils seront vérifiés au jalon J4, pour chaque levier, par comparaison du tour n aux tours $n - 1$ et $n + 1$ d'un contrôle apparié.

Statut. Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 (points 2, 11 et 21 de l'ADR 0005).

TAB. 7 : Dates d'effet des leviers types fixées par le cadre (proposées, décision M22). Délai en tours entre la lecture du levier en phase 1 et le premier flux modifié.

Levier (bloc)	Premier flux modifié	Délai	Contrepartie visible le même tour	Ce que le délai ne mesure pas
Taux directeur (§9)	intérêts sur réserves et sur refinancement (lignes 12 et 13, phase 8 (a))	0 tour	versement du résultat de la banque centrale (ligne 16) sur le compte du Trésor ; résultat de la banque ; réserves et refinancement à la clôture	la transmission aux taux des dépôts et des crédits, à l'investissement et à l'emploi, déclarée en tours entiers par ces blocs
Taux d'imposition (§10)	impôts (ligne 7, phase 6)	0 tour	dépôts des ménages et des entreprises en baisse ; compte du Trésor en hausse ; réserves en baisse ; émission du tour réduite d'autant	l'effet sur la consommation et l'investissement
Dépense publique (§10)	achats publics (ligne 2, phase 5)	0 tour	compte du Trésor en baisse ; dépôts des entreprises et réserves en hausse ; ventes et variation des stocks du tour ; émission (lignes 19a) le même tour ; production au tour suivant	l'effet sur l'emploi
Transferts (§10)	transferts (ligne 6, phase 6)	0 tour	dépôts des ménages et réserves en hausse ; compte du Trésor en baisse ; émission (lignes 19a) le même tour	l'effet sur la consommation

TAB. 8 : Catalogue des leviers du socle.

Levier	Type	Unité	Délai	Contrepartie comptable
<i>Aucune ligne : aucun levier n'est spécifié en version 3.0-socle (dates d'effet : tableau 7).</i>				

12 État stationnaire résolu et calibration

Cette section tiendra la table de calibration, où chaque paramètre figure une seule fois, l'état stationnaire résolu (état initial calculé comme équilibre des règles en vigueur, recalculable à la main depuis la table) et le test zéro : 60 ans de simulation sans choc depuis l'état stationnaire résolu, dont les bandes de ratios de stocks sont écrites avant l'essai. La table s'ouvre au jalon J1 avec les premières équations ; l'état stationnaire et le test zéro, au jalon J3.

Section proposée, non exécutée — paramètres du cadre, décision M22

Le cadre (§2) introduit les paramètres ci-dessous, et aucune borne. Ils n'ont pas encore de nom dans le code, fixé au jalon J2, et les équations qui les emploieront n'ont pas encore de label. Ce ne sont pas des drapeaux de mode : le moteur n'a qu'un calendrier et qu'une règle de conversion, et n_a , n_m sont des paramètres parce que toute fenêtre et toute conversion s'écrivent en fonction d'eux. Changer n_a ou n_m , ou élargir ε ou ε_V , est une décision du mainteneur citant M22, jamais un réglage ; un resserrement de ε ou de ε_V ne demande que le visa de l'expert pilote. Ne sont pas des paramètres : la longueur du registre de l'indice des prix (égale à n_a), le facteur entre les deux ratios au PIB annuel et l'encaisse stationnaire du Trésor M^{G*} , variable de l'état initial résolu.

TAB. 9 : Table de calibration.

Symbole	Nom dans le code	Valeur	Unité	Source	Équation
n_a	non encore créé (J2)	12	pas par an	décision M22	calendrier, conversion, registre (§2.2)
n_m	non encore créé (J2)	1	pas par tour	décision M22	date de décision (§2.2)
ε	non encore créé (J2)	10^{-12}	sans dimension	décision M22 ; arrondi en double précision	identités par pas (§2.6)
ε_V	non encore créé (J2)	10^{-12}	sans dimension	décision M22 ; tenue par la mesure	identité cumulée (§2.6)

13 Validation : tests, propriétés, faits mesurés

Cette section rapportera ce que le moteur produit, chaque chiffre accompagné de la commande qui le produit, et distinguera ce que le modèle produit, ce qui est établi et ce qui est contesté ; les critères y sont écrits avant l'essai et les verdicts antérieurs y restent publiés. Elle s'ouvre au jalon J3.

14 *Réservé* : économie ouverte et régimes de souveraineté

Section réservée au commerce, au change, à la balance des paiements et aux régimes de souveraineté A à E. Elle s'ouvre au jalon J5 et ne contient aucune équation avant la décision du mainteneur qui l'ouvre.

15 *Réservé* : actifs et crises financières

Section réservée aux actifs, aux ruées, au défaut, à l'hyperinflation et à l'économie effondrée. Elle s'ouvre au jalon J6 et ne contient aucune équation avant la décision du mainteneur qui l'ouvre.

16 *Réservé* : systèmes économiques, soutien politique, jeu

Section réservée à la planification, à la nationalisation, au soutien politique, au score et aux conditions de fin de partie. Elle s'ouvre au jalon J7 et ne contient aucune équation avant la décision du mainteneur qui l'ouvre.

17 Pistes écartées

Cette section consigne les pistes écartées et le motif de leur rejet ; elle sera complétée par les fiches comparatives à partir du jalon J1. Les pistes écartées par la première tentative sont maintenues, sauf argument nouveau (`docs/exigences.md`, § 2.8) :

- guerre ;
- promoteurs immobiliers ;
- intermédiation non bancaire détaillée ;
- chaînes de valeur multi-frontières ;
- sous-secteurs publics ;
- statistiques truquées ;
- compétitivité hors-prix endogène ;
- épargne de précaution politique.

Les motifs de ces rejets figurent dans la spécification v1.5 (section « Pistes écartées ») ; ils seront repris ici quand la fiche comparative du bloc concerné les réexaminera.

Cadre : temps et comptabilité (décision M22)

Pistes écartées par la décision M22 (ADR 0005 ; fiche `docs/blocs/temps_comptabilite.md`, § 8). À exigences comptables égales, le mainteneur a appliqué un principe de simplicité : l'option la plus simple pour le joueur et pour le moteur est préférée, et toute complexité se justifie par une identité qu'elle rend vérifiable ou par un mécanisme que le joueur perçoit à l'échelle d'une partie.

- **Cadre de la v1.5** : pas hebdomadaire, mois de 4 pas et conversion des taux par $(1 + i_X)^{1/52} - 1$, si bien que l'année compte 48 pas selon le calendrier et 52 selon la conversion ; matrice des flux affirmée fermée mais jamais écrite ; table des bilans sans avances au Trésor ni fonds propres de la banque centrale, pourtant présents dans l'identité de son bilan ; bornes numériques absolues ; seigneurage distribué sur le stock. Aucune identité n'y est vérifiable.
- **Cadre du moteur v2.0** : réserves calculées comme solde du bilan bancaire, puis reportées sur le refinancement quand elles sont négatives ; fonds propres de la banque centrale posés égaux aux actifs moins les passifs, ce qui rend leur contrôle circulaire ; tolérances absolues, qui réintroduisent l'instabilité 16 (tableau 11) et ont arrêté le moteur en semaine 824 sous

une redénomination par 100 (faits J2 et K2c, statut S+O) ; historiques dans l'état ; 13 dates de décision par an ; intérêts impayés ajoutés au principal.

- **Pas hebdomadaire, 13 dates de décision de 4 semaines** : 13 tours par an sans mois calendaire, contraire à l'exigence que le joueur lise une date (année, mois) et au tour mensuel (décision M4) ; deux variables d'état de plus que sous le pas mensuel ; un plus court délai d'un quart de tour, invisible pour le joueur.
- **Pas hebdomadaire, mois de 4 ou 5 semaines** : tout flux cumulé sur le tour varie de +25 % (5/4) puis de -20 % (4/5) d'un tour à l'autre, bruit calendaire permanent qu'aucune normalisation ne peut retirer sans que la grandeur restituée cesse d'être définie sur la fenêtre du tour ; un levier d'un point de PIB s'y cherche dans un bruit de 20 à 25 %.
- **Conversion composée des taux**, $(1 + i_X)^{1/n_a} - 1$: exacte pour un intérêt capitalisé, alors que le socle verse les intérêts à chaque pas sur l'encours d'ouverture. Les intérêts versés dans l'année deviennent inexacts (3,9285 % pour 4 % à 12 pas) et le ratio stationnaire du capital à l'investissement annuel dépend du pas (de 14,07 à 52 pas à 14,29 à 1 pas, pour une croissance de 2 % et un amortissement de 5 % par an, contre 14,29 pour tout pas sous la règle linéaire) ; un taux de sortie admet deux écritures composées ; aucune vitesse de 1 par an ou plus n'a d'équivalent composé.
- **Compte du Trésor tenu à la banque commerciale** (forme du moteur v2.0) : aucun paiement de l'État ne toucherait les réserves ; la ligne de refinancement serait inerte au socle et le taux directeur sans assiette visible.
- **Troncature du versement de la banque centrale** (résultats positifs seulement) : elle exige une borne et une règle de recapitalisation ; réservée au jalon J6, par une décision citant M22.
- **Émission des titres publics avant les règlements**, sur un besoin planifié en phase 3 : une variable de prévision de plus (les impôts planifiés) et une encaisse du Trésor non constante à la clôture ; le principe de simplicité a tranché pour l'émission après les règlements. La lisibilité, le rationnement de la dépense frappant le tour même d'un placement raté, reste consignée comme argument en sa faveur.
- **Plusieurs calendriers dans le code, choisis par un paramètre** : c'est un drapeau de mode, exclu par l'architecture (ADR 0002) ; une comparaison entre pas hebdomadaire et pas mensuel se ferait sur deux branches ou par un script d'outillage.
- **Tolérance cumulée justifiée par le pire cas d'arrondi** : $30 \times 3\,120 \times 2,2 \cdot 10^{-16} \approx 2,1 \cdot 10^{-11} S$ sur les 3 120 pas hebdomadaires de 60 ans, au-dessus de 10^{-12} sans être observé ; la tolérance tient par la mesure, que le test du jalon J2 vérifie.

18 État des chantiers ouverts

Cette section dit, pour chaque chantier, ce qui a été essayé et pourquoi cela a échoué ; un chantier clos reste dans la table. Elle s'ouvre au jalon J1.

TAB. 10 : État des chantiers ouverts.

Version	Chantier	État	Ce qui a été essayé, et pourquoi cela a échoué
<i>Aucune ligne : aucun mécanisme n'a encore été essayé sur le moteur v3.</i>			

Instabilités connues de la première tentative

Les instabilités ci-dessous ont été observées sur le moteur v2.0 ou rapportées par la première tentative ; elles ne se réintroduisent pas sans fait nouveau et test (`docs/exigences.md`, § 2.8). La liste reprend la synthèse des faits mesurés versée dans l'archive (`archive/faits_mesures_G_K.md`, § 6), dans ses termes ; les noms de mécanismes et de variables sont ceux du moteur v2.0, et chaque fiche comparative les explicitera pour son bloc. Statut de la source : *R*, rapporté par la première tentative et non reproduit pendant les sessions G à K ; *S+O*, mesuré et reproduit par exécution pendant ces sessions.

TAB. 11 : Instabilités connues de la première tentative.

#	Instabilité (termes du moteur v2.0)	Statut de la source
1	Construction répondant au niveau du rapport de prix p_Z/p_K : cycle de 3,5 ans	R
2	Avances au Trésor sans intérêt	R
3	Coupon de consolidation au taux du moment	R
4	Estimateur du taux naturel r^* sans ancre ni bande	R
5	Dividende de trésorerie sans règle fiscale	R
6	Effet richesse normé par défaut	R
7	Ancrage salarial fort sur la productivité marginale	R
8	Épargne de précaution (<i>buffer-stock</i>) calibrée sur un risque indépendant et identiquement distribué, sans persistance	R
9	Mode de prix normal_average seul : prix de l'équipement multiplié par 4,8 en 60 ans	R
10	Variante N1, dépréciation au prix lissé : prix multiplié par 2,9	R
11	Variante N5, dépréciation indexée	R
12	Variante N6, correction de marge par le gain	R
13	Variante R1, élasticité à référence mobile	R
14	Règle de prix sans terme de demande (terme R3 retiré) : trajectoire instable (essai G1b) ; production d'équipement nulle en semaine 736 sur 60 ans	S+O (G1b) ; R (semaine 736)
15	Un plafond produit un cycle	R
16	Tolérances absolues sur des soldes résiduels ou des montants en unité locale	S+O (essais G2, J2, K2c)

Le cadre proposé (§2, décision M22) écarte par construction quatre de ces instabilités : la 16, par des tolérances relatives à l'échelle du bilan et l'absence de tout solde résiduel ; la 2, par l'absence d'avances au Trésor dans le socle, une avance future devant être un instrument complet, avec sa ligne d'intérêt ; la 3, par un taux des titres publics déclaré avec sa date de fixation ; la 15, par l'absence de toute borne dans le cadre. Ce sont des propriétés de la spécification ; le moteur ne les exécutera qu'au jalon J2.

A Correspondance équations $\leftrightarrow$ code

Cette annexe associe à chaque label d'équation le module et la fonction du moteur qui portent sa balise ; elle est générée ou vérifiée par le script de concordance. Elle s'ouvre au jalon J1. En version 3.0-socle, la spécification ne porte aucun label d'équation et le moteur aucune balise : la concordance est vide des deux côtés.

TAB. 12 : Correspondance équations $\leftrightarrow$ code.

Label	Objet du code (module, fonction)	Section
<i>Aucune ligne : aucune équation numérotée en version 3.0-socle.</i>		

B Glossaire de la notation

Cette annexe est le registre des symboles : tout symbole employé dans une équation y figure, avec sa définition, son unité, son bloc et le label de l'équation qui le définit ; tout symbole qui y figure est employé. Un symbole a un seul sens dans tout le document. Elle s'ouvre au jalon J1. Les symboles du cadre (§2), proposé, renvoient à la sous-section qui les définit : ils n'ont pas encore de label d'équation.

Indices réservés : pays i , secteur j (et k pour un intrant), strate de ménages h , pas t . Une variable x_t est la valeur d'ouverture du pas t , x_{t+1} sa valeur de clôture, sauf mention contraire. Une variable anticipée porte l'exposant e , une cible l'exposant $*$, une valeur de long terme ou stationnaire une barre.

TAB. 13 : Glossaire de la notation.

Symbole	Définition	Unité	Bloc	Équation
t	indice de pas ; x_t valeur d'ouverture, x_{t+1} valeur de clôture	pas	cadre	§2.1, proposée
n	numéro de tour, $n = t + 1$	tour	cadre	§2.2, proposée
n_a	nombre de pas par an, 12 sous la décision M22	pas par an	cadre	§2.2, proposée
n_m	nombre de pas par tour, 1 sous la décision M22	pas par tour	cadre	§2.2, proposée
$x^{\text{an}}, x^{\text{pas}}$	grandeur exprimée en base annuelle ; son équivalent par pas, x^{an}/n_a	selon x	cadre	§2.2, proposée
λ	vitesse d'ajustement annuelle	par an	cadre	§2.2, proposée
i_X	taux nominal annuel de l'instrument X : i_D (dépôts), i_L (crédits), i_B (titres publics), i_{res} (réserves), i_{CB} (refinancement)	par an	cadre	§2.3, proposée
r	taux réel annuel, $r = i_X - \pi$	par an	cadre	§2.2, proposée
P_t	indice des prix du pas t ; le registre en tient les n_a valeurs précédentes	indice	cadre	§2.2, proposée
$\pi_t, \bar{\pi}$	glissement annuel de l'indice des prix, $P_t/P_{t-n_a} - 1$; sa valeur stationnaire	par an	cadre	§2.2, proposée
g	taux de croissance annuel d'une trajectoire stationnaire	par an	cadre	§2.2, proposée
s, ℓ, u	indices : secteur institutionnel, ligne de la matrice des flux, retard dans le registre	sans objet	cadre	§2.6, proposée
H, F, Bk, CB, G (indice ou exposant)	marques de secteur : ménages, entreprises, banque, banque centrale, État ; pas des grandeurs	sans objet	cadre	§2.1, proposée
D_H, D_F	dépôts détenus par les ménages, par les entreprises ; émis par la banque	u.m., ouverture	cadre	§2.3, proposée

Symbole	Définition	Unité	Bloc	Équation
L	crédits aux entreprises, détenus par la banque	u.m., ouverture	cadre	§2.3, proposée
B_H, B_{Bk}, B_{CB}	titres publics détenus par les ménages, la banque, la banque centrale ; émis par l'État	u.m., ouverture	cadre	§2.3, proposée
Res	réserves de la banque, émises par la banque centrale	u.m., ouverture	cadre	§2.3, proposée
L^{CB}	refinancement de la banque par la banque centrale	u.m., ouverture	cadre	§2.3, proposée
M^G	compte du Trésor, tenu à la banque centrale, détenu par l'État ; encaisse du Trésor	u.m., ouverture	cadre	§2.3, proposée
M^{G*}	encaisse stationnaire du Trésor, variable de l'état initial résolu	u.m.	cadre	§2.7, proposée
K, IN	capital fixe, stocks des entreprises (actifs réels, sans émetteur)	u.m., ouverture	cadre	§2.3, proposée
V_H, V_F, V_G	valeur nette des ménages, des entreprises, de l'État	u.m., ouverture	cadre	§2.3, proposée
E^{Bk}, E^{CB}	fonds propres (valeur nette) de la banque, de la banque centrale	u.m., ouverture	cadre	§2.3, proposée
$V_{s,t}^{stock}, V_{s,t}^{flux}$	valeur nette du secteur s calculée par le stock, par les flux cumulés depuis $t = 0$	u.m.	cadre	§2.6, proposée
M	masse monétaire, $D_H + D_F$ (sans billets)	u.m.	cadre	§2.5, proposée
H	monnaie centrale, Res (sans billets)	u.m.	cadre	§2.5, proposée
C	consommation des ménages	u.m. par pas	cadre	§2.4, proposée
G	dépense publique	u.m. par pas	cadre	§2.4, proposée
I	investissement des entreprises	u.m. par pas	cadre	§2.4, proposée
WB	salaires versés	u.m. par pas	cadre	§2.4, proposée
Tr	transferts de l'État aux ménages	u.m. par pas	cadre	§2.4, proposée
T_H, T_F	impôts payés par les ménages, par les entreprises	u.m. par pas	cadre	§2.4, proposée
δ	taux d'amortissement du capital fixe	par an	cadre	§2.4, proposée
Div_F, Div_{Bk}	dividendes versés aux ménages par les entreprises, par la banque	u.m. par pas	cadre	§2.4, proposée
Π^{CB}	résultat de la banque centrale versé à l'État	u.m. par pas	cadre	§2.7, proposée
Δx	variation d'un poste x sur le pas, $x_{t+1} - x_t$ ($\Delta D_H, \Delta L, \Delta IN...$)	u.m. par pas	cadre	§2.4, proposée
$\Delta B_X^p, \Delta B_X^s$	titres publics souscrits par X sur le marché primaire ; vendus par X à la banque centrale sur le marché secondaire	u.m. par pas	cadre	§2.4, proposée
$f_{\ell,s,t}$	montant de la ligne ℓ dans la colonne du secteur s au pas t	u.m. par pas	cadre	§2.6, proposée
S, S^{Bk}, S^{CB}	échelle du bilan contrôlé : somme des valeurs absolues de tous ses postes, valeur nette comprise	u.m.	cadre	§2.6, proposée
$\varepsilon, \varepsilon_V$	tolérances des identités par pas et de l'identité cumulée, rapportées à S	sans dimension	cadre	§2.6, proposée